[19]中华人民共和国国家知识产权局

[51]Int. Cl[7]
C21B 13/00

[12]发明专利说明书

[21] ZL 专利号 98803162.0

[45]授权公告日 2001 年 11 月 7 日

[11]授权公告号 CN 1074461C

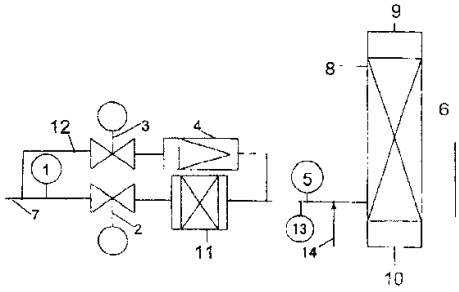
[22]申请日 1998.3.11
[21]申请号 98803162.0
[30]优先权
[32]1997.3.12 [33]AT [31]A424/1997
[86]国际申请 PCT/AT98/00064 1998.3.11
[87]国际公布 WO98/40521 德 1998.9.17
[85]进入国家阶段日期 1999.9.7
[73]专利权人 沃斯特－阿尔派因工业设备制造有限公司
地址 奥地利林茨
[72]发明人 G·罗森菲尔纳
[56]参考文献
DE2413558A 1974.10.17
DE3142485A 1983. 5.11
GB2188066A 1987. 9.23
JP56093805A 1981. 6.29
审查员 徐 川
[74]专利代理机构 中国专利代理(香港)有限公司
代理人 卢新华 谭明胜

权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图页数 1 页

[54]发明名称 还原金属矿石的方法和装置

[57]摘要

本发明之目的在于提出一种在给定的矿石质量的条件下使还原过程最优化的方 法。还原气体(7)借助气体传感器(1)分析并分成两部分物流。待氧化的 该部分物流的质量流量借助调节阀(3)控制,然后送入燃烧器(4)氧化。还原气体(7)的另一部分物流借助调节阀(12)根据立式炉要求的气体量 来控制,然后在换热器(11)中加热到预定的温度,再与被氧化的还原气体 的部分物流汇合。借助气体传感器(13)测定气体成分,并在需要时通过数 字估算确定添加气体(14)。本发明可在给定矿石质量的条件下按化学计量 优化的方向进行,其优点在于,含很少量氧化剂的还原气体可加热到预期的温 度,从而可在较宽的范围内调节气体分析。



ISSN1008-4274

01.03.25

权 利 要 求 书

1. 一种还原含金属的矿石的方法，在该方法中，矿石与处理过的还原气体在高温下接触，其特征在于：在矿石与还原气体接触前，从还原气体中分出部分物流并将其氧化，其压力损失根据另一部分物流的压力进行补偿，如果需要，调节另一部分物流的温度和/或压力，再将两部分物流汇合，并一起送给待还原的矿石，其中还原气体的还原势可通过部分物流的氧化、还原气体的温度和气体的添加来调节；通过气体传感器(5)测定温度并相应调节由气体传感器(5)和调节阀(3)组成的调节回路；然后再将该还原气体导入还原容器(6)；反应后的气体(8)从还原容器(6)的顶部流出；使矿石(9)与还原容器(6)中优化的还原气体充分接触，并且反应后的矿石(10)被卸出。

2. 权利要求 1 的方法，其特征在于所述矿石是铁矿石和所述处理过的还原气含有碳。

3. 权利要求 1 或 2 的方法，其特征在于，该部分物流和混入气体的质量流量在 0 - 100% 范围内调节。

4. 实施权利要求 1 - 3 中任一权利要求的方法的装置，该装置包括还原反应器(6)、向还原反应器（6）导入还原气体的供料管线（7）、和氧化部分还原气体的燃烧室（4），其特征在于具有调节阀(3)和燃烧室(4)的旁路管线(12)与供料管线（7）分开，并且气体传感器（1）、调节阀（2）和由非铁基材料制成的换热器（11）位于供料管线（7）上的分路点的下游，该两条管线（7、12）再相汇合，如需要，在汇合点的下游和该管线进还原反应器（6）的入口点的上游安装一条供气管线（14）和另一气体传感器（5）。

5. 权利要求 4 的装置，其特征在于，换热器与还原气体接触的部件采用玻璃。

6. 权利要求 4 或 5 的装置，其特征在于，通过气体传感器（1）和/或气体传感器（5）控制还原气体的质量流量和还原势。

01.03.28

说　明　书

还原金属矿石的方法和装置

本发明涉及一种部分还原矿石，优选完全还原矿石，特别是将铁矿还原为铁的方法，该法将矿石在高温下与还原剂，优选一种含碳气体接触。

DE 4030093 A1 叙述了一种用含氢和一氧化碳的还原气体在立式熔烧炉中直接还原铁矿的方法。从立式炉中导出之高炉气与一种富集甲烷的气体混合，然后该气体混合物在重整炉中转化为还原气体。

US 4,537,626 公开了一种方法，在该方法中从炼钢转炉导出之还原气体在一个换热器中与一种含碳物料进行热交换，然后送入冶金还原反应器。这种方法之缺点尤其在于，对于出转炉之后的还原气体的品质不能施加任何影响，因此不能保证在还原反应器中的还原过程均匀进行，其结果使产品质量波动很大。

US 4,175,951 公开了一种制备热还原气物流的方法，该法将预热的还原气物流与气态碳氢化合物的燃烧产生混合。由于不仅对还原气体的预热，而且对将还原气体加热至预期的最终温度必须要有一种外部燃料源，因此这种方法在连续操作费用方面有负影响。

EP－A 0041861 叙述了一种用固体燃料加热换热器以使气体加热的方法，但该法是将燃烧气体与待加热的气体混合。这种装置的缺点与上面提到的气体混合方法相同。

EP－A 0663445 描述一种用于高温的气－气管束换热器，该换热器能在除盖后换管束。其缺点在于，在这种系统中气体仍需被混合。

WO 94/10512 叙述了一种气体加热器，该加热器特别重视保持气体的洁净度。依赖一种加热的多孔冲击板实现气体的加热，该冲击板的温度是可调节的。这种装置的缺点在于，这种加热器是为加热少量以痕量元素掺杂的气体而设计的。

EP－A 0056603 叙述了一种高炉工艺用的热风炉，该炉用一种陶瓷耐火材料作内衬，耐火材料具有良好的化学和热稳定性。这种装置的缺点在于热风炉在结构上有高的热惯性。

DE－C 3213204 报导一种换热器，该换热器用耐高温的材料制成的管板和管以冷却燃烧尾气，其中换热管纵向排列。支撑底板由混凝

土组成，管插入纵向的可移动的底板。换热器逆流操作。导向管板可移动，以便抵消温度引起的管膨胀的影响。虽然采用了高强材料，但其中铁质材料仍发生腐蚀和磨损。

DE－C 3142485 涉及一种冷却腐蚀性热燃烧尾气的玻璃管换热器，其中燃烧尾气横越玻璃管束，通过侧面缝隙流入。虽然入口缝隙的截面设计成可变的，但该系统不大适于加热所提及的气体。

DE－C 3333057 同样推荐一种玻璃管换热器，其中进入的物流横越玻璃管，其外壳为双层，层间空间安放加热元件，防止易挥发组分冷凝。这种装置仍不适于加热在所需领域内的气体。

本方法中，还原气体在进入还原容器之前要加热到预定的反应温度。加热通过金属换热器进行，该金属换热器的一部分设计成一次性使用的换热器。在常规的实施方案中，高含量的 CO 会成为一个问题，通过 CO 的分解会在材料中形成碳化物，如超过饱合浓度就会引起材料损坏。H_2 含量高的还原气体亦会使材料损坏。按常规设计的装置中，这一问题通过还原气体的部分燃烧得到解决，但这样会使还原气体的质量受损。

这就意味着，现在用的铁质换热器对超越一定的温度范围和下降氧化势几乎是不可能的，因为如果那样就会使磨损超过工业容许值。此外，此类换热器还面临一个安全问题。

因此，本发明的目的在于提出一种方法，该方法避免上述诸方法的缺点，并在给定矿石质量的条件下使还原过程最优化。

本发明通过下列措施达到上述目的：矿石在与还原气体接触之前，分出并氧化部分还原气物流，其压力损失按另一部分物流的压力进行补偿；如果需要，可调节另一部分还原气体物流的温度和/或压力；还原气体的还原势通过该部分物流的氧化和/或通过还原气体的温度和/或通过混入一种气体进行调节。

通过本发明，在给定的矿石质量的条件下，首次能在其化学计量最优化的方向上实施还原过程。具有决定性意义的准则是换热器的材料选择，因为表面的催化作用具有负影响。由此生产能力最大可提高 30％。另一优点在于，具有低氧化剂量的还原气体能加热到预期的温度，从而气体分析能在大范围内进行调节。

根据本发明的一个特征，部分物流和混入的气体的质量流量可在 0

－100％范围内调节，由于调节幅度大，在所采用的气体质量的所有变化下，反应皆能最优化地进行.

本发明的另一特征在于，在进料管线上安装气体传感器和调节阀以及非铁基材料的换热器以调节还原气体的温度；在该气体传感器和该调节阀之前安装跨接该调节阀的旁路管线，在该旁路管线上安装调节阀和燃烧器；在旁路管线与向还原炉，优选向立式还原炉送料的进料管线的汇合点之后，安装一条进气管线，需要时安装另一气体传感器。通过这种布置可借助在线监测使过程调节最优化。

根据本发明的另一特征，与还原气体接触的换热器部件采用玻璃。换热器采用玻璃可保证，既不使材料发生重大的磨损，亦不使表面产生有害的催化作用。某些表面涂层材料可视为非铁基材料，即那些通过金属喷涂能控制氧化势差的材料。根据本发明的一个实施方案，通过气体传感器可使还原气体的质量流和/或还原势成为可调。这个方案对最优化有重大优点。由此还原气体的分析可在自由调节的还原气体温度的条件下进行调节，或者相反。

本发明将按照所附工艺流程图作较详细的叙述。

图中还原气体 7 借助气体传感器 1 分析，并分为两部分物流。要被氧化的该部分物流的质量流借助于调节阀 3 调节，并进入燃烧器 4 氧化。还原气体 7 的另一部分物流将借助于调节阀 2 按立式炉所需的气体量调节，然后在换热器 11 中加热到预定的温度，再与还原气体的经氧化过的部分物流汇合，借助于气体传感器 13 确定气体成分，如果需要，可经数学估算确定导入气体 14。

通过气体传感器 5 测定温度并相应调节调节回路。然后再将还原气体导入还原容器 6. 反应后的气体 8 从还原容器 6 的顶部流出。装料 9 从还原容器 6 的顶部进入，与优化的还原气体充分接触，反应后的矿石或海绵铁 10 从底部卸出。

在这个实施方案中，通过由气体传感器 5 可调节的可调调节器启动调节阀 3.

气体传感器 13 亦可安装在进气管 14 之后，由此按测定值调节进气.

说 明 书 附 图

